

Ниже пример выполнения заданий в **ALT Linux** через командную строку. Так как в условии не указаны конкретные IP-адреса для VLAN, я сначала предложу схему адресации, соответствующую требованиям RFC1918.

## 1. План адресации

| Сегмент      | VLAN | Требование          | Подсеть         |
|--------------|------|---------------------|-----------------|
| HQ-SRV       | 111  | не более 32 адресов | 192.168.10.0/27 |
| HQ-CLI       | 211  | не менее 16 адресов | 192.168.20.0/27 |
| MGMT         | 811  | не более 8 адресов  | 192.168.30.0/29 |
| BR-SRV       | —    | не более 16 адресов | 192.168.40.0/28 |
| HQ-RTR ↔ ISP | —    | задано              | 172.16.10.0/28  |
| BR-RTR ↔ ISP | —    | задано              | 172.16.20.0/28  |

Пример адресов:

### HQ-RTR

VLAN111 192.168.10.1/27

VLAN211 192.168.20.1/27

VLAN811 192.168.30.1/29

WAN 172.16.10.2/28

### ISP

к HQ-RTR 172.16.10.1/28

к BR-RTR 172.16.20.1/28

### BR-RTR

LAN 192.168.40.1/28

WAN 172.16.20.2/28

---

## 2. Настройка ISP

Посмотреть интерфейсы:

```
ip link
```

Предположим:

ens18 -> Интернет

ens19 -> HQ-RTR

ens20 -> BR-RTR

### **Интерфейс в Интернет по DHCP**

Получить адрес:

```
dhclient ens18
```

или через NetworkManager:

```
nmcli con add type ethernet ifname ens18 con-name ISP-WAN
```

```
nmcli con mod ISP-WAN ipv4.method auto
```

```
nmcli con up ISP-WAN
```

Проверить:

```
ip a
```

---

### **Интерфейс к HQ-RTR**

```
ip addr add 172.16.10.1/28 dev ens19
```

```
ip link set ens19 up
```

---

### **Интерфейс к BR-RTR**

```
ip addr add 172.16.20.1/28 dev ens20
```

```
ip link set ens20 up
```

---

### **Маршрут по умолчанию**

Проверить:

```
ip route
```

Если не появился автоматически:

```
ip route add default via <шлюз_провайдера>
```

Например:

```
ip route add default via 100.64.0.1
```

---

### **Включить маршрутизацию**

Временно:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Постоянно:

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
```

```
sysctl -p
```

---

### **Настройка NAT (PAT)**

Для выхода HQ и BR в Интернет:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/27 -o ens18 -j MASQUERADE
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.20.0/27 -o ens18 -j MASQUERADE
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.30.0/29 -o ens18 -j MASQUERADE
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.40.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE
```

Разрешить транзит:

```
iptables -A FORWARD -i ens19 -o ens18 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i ens20 -o ens18 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Сохранить:

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

---

### **3. Создание пользователя на HQ-SRV и BR-SRV**

Выполняется на обоих серверах.

#### **Создать пользователя с UID 2011**

```
useradd -u 2011 -m -s /bin/bash sshuser
```

Проверить:

```
id sshuser
```

Должно быть:

```
uid=2011(sshuser)
```

---

### Задать пароль

```
echo 'sshuser:P@ssword' | chpasswd
```

---

### Добавить в sudo

Для ALT Linux обычно используется группа wheel:

```
usermod -aG wheel sshuser
```

---

### Настроить sudo без пароля

Создать файл:

```
visudo -f /etc/sudoers.d/sshuser
```

Добавить строку:

```
sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Права:

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/sshuser
```

---

### Проверка

Войти под пользователем:

```
su - sshuser
```

Проверить sudo:

```
sudo whoami
```

Ожидаемый результат:

```
root
```

без запроса пароля.

---

Для экзаменационного стенда обычно ещё требуется настроить VLAN 111, 211 и 811 на HQ-RTR через `ip link add ... type vlan`, если маршрутизатор тоже работает под ALT Linux. Если нужен полный набор команд для настройки VLAN на HQ-RTR и BR-RTR, могу привести готовую конфигурацию.

Продолжение настройки для **ALT Linux**.

---

### 3. Создание пользователя net\_admin на HQ-RTR и BR-RTR

Выполнить на обоих маршрутизаторах.

### **Создание пользователя**

```
useradd -m -s /bin/bash net_admin
```

### **Установка пароля**

```
echo 'net_admin:P@ssword' | chpasswd
```

### **Добавление в группу sudo (wheel)**

```
usermod -aG wheel net_admin
```

### **Разрешить sudo без пароля**

Создать файл:

```
visudo -f /etc/sudoers.d/net_admin
```

Содержимое:

```
net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Права:

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/net_admin
```

Проверка:

```
su - net_admin
```

```
sudo whoami
```

Ожидаемый результат:

```
root
```

---

## **4. Настройка VLAN в HQ**

Предположим:

HQ-RTR:

ens18 — физический интерфейс к коммутатору

HQ-SRV -> VLAN111

HQ-CLI -> VLAN211

MGMT -> VLAN811

---

### **Создание VLAN на HQ-RTR**

### **VLAN 111**

```
ip link add link ens18 name ens18.111 type vlan id 111
```

```
ip addr add 192.168.10.1/27 dev ens18.111
```

```
ip link set ens18.111 up
```

### **VLAN 211**

```
ip link add link ens18 name ens18.211 type vlan id 211
```

```
ip addr add 192.168.20.1/27 dev ens18.211
```

```
ip link set ens18.211 up
```

### **VLAN 811**

```
ip link add link ens18 name ens18.811 type vlan id 811
```

```
ip addr add 192.168.30.1/29 dev ens18.811
```

```
ip link set ens18.811 up
```

---

### **Включение маршрутизации**

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Постоянно:

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
```

```
sysctl -p
```

---

### **Настройка коммутатора HQ**

#### **Порт к HQ-SRV**

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 111
```

#### **Порт к HQ-CLI**

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 211
```

#### **Порт к HQ-RTR**

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 111,211,811
```

#### **Порт управления**

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 811
```

---

## **5. Настройка защищённого SSH на HQ-SRV и BR-SRV**

Редактируем:

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

Изменить параметры:

```
Port 2011
```

```
PermitRootLogin no
```

```
AllowUsers sshuser
```

```
MaxAuthTries 2
```

```
Banner /etc/issue.net
```

---

### **Создать баннер**

```
echo "Authorized access only" > /etc/issue.net
```

---

### **Проверить конфигурацию**

```
sshd -t
```

---

### **Перезапустить SSH**

ALT Linux:

```
systemctl restart sshd
```

или

```
service sshd restart
```

---

### **Проверка**

ssh -p 2011 sshuser@IP\_СЕРВЕРА

---

## 6. Настройка GRE-туннеля между HQ и BR

Предположим:

HQ-RTR WAN = 172.16.10.2

BR-RTR WAN = 172.16.20.2

Tunnel network = 10.255.255.0/30

---

### HQ-RTR

```
ip tunnel add gre1 mode gre \
```

```
remote 172.16.20.2 \
```

```
local 172.16.10.2 \
```

```
ttl 255
```

```
ip addr add 10.255.255.1/30 dev gre1
```

```
ip link set gre1 up
```

---

### BR-RTR

```
ip tunnel add gre1 mode gre \
```

```
remote 172.16.10.2 \
```

```
local 172.16.20.2 \
```

```
ttl 255
```

```
ip addr add 10.255.255.2/30 dev gre1
```

```
ip link set gre1 up
```

---

### Проверка

На HQ:

```
ping 10.255.255.2
```

На BR:

```
ping 10.255.255.1
```

---

## **7. Динамическая маршрутизация OSPF**

Для ALT Linux удобнее использовать FRRouting (FRR).

---

### **Установка FRR**

На HQ-RTR и BR-RTR:

```
apt-get update
```

```
apt-get install frr -y
```

---

### **Включить OSPF**

Файл:

```
nano /etc/frr/daemons
```

Изменить:

```
ospfd=yes
```

---

### **HQ-RTR**

```
vysh
```

```
configure terminal
```

```
router ospf
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
network 10.255.255.0/30 area 0
```

```
area 0 authentication message-digest
```

exit

Интерфейс туннеля:

interface gre1

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssword

end

write

---

## **BR-RTR**

vysh

configure terminal

router ospf

router-id 2.2.2.2

network 10.255.255.0/30 area 0

area 0 authentication message-digest

exit

Интерфейс:

interface gre1

ip ospf authentication message-digest

```
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssword
```

```
end
```

```
write
```

---

### **Анонс локальных сетей**

#### **HQ-RTR**

```
router ospf
```

```
network 192.168.10.0/27 area 0
```

```
network 192.168.20.0/27 area 0
```

```
network 192.168.30.0/29 area 0
```

---

#### **BR-RTR**

```
router ospf
```

```
network 192.168.40.0/28 area 0
```

---

### **Разрешить OSPF только в туннеле**

На HQ:

```
router ospf
```

```
passive-interface default
```

```
no passive-interface gre1
```

На BR:

```
router ospf
```

```
passive-interface default
```

```
no passive-interface gre1
```

---

### Проверка соседства

```
vttysh -c "show ip ospf neighbor"
```

Должен отображаться сосед через GRE.

---

### Проверка маршрутов

```
ip route
```

Появятся маршруты с меткой:

```
O>* 192.168.x.x/...
```

Это означает, что HQ и BR обмениваются маршрутами через защищённый GRE-туннель по OSPF с MD5-аутентификацией.

Продолжение настройки для **ALT Linux** с учетом ранее предложенной схемы адресации.

---

## 8. Настройка NAT на HQ-RTR и BR-RTR

После настройки ISP желательно также выполнить NAT на пограничных маршрутизаторах.

Предположим:

HQ-RTR

ens19 = WAN (172.16.10.2)

ens18.111 = LAN

ens18.211 = LAN

ens18.811 = MGMT

BR-RTR

ens19 = WAN (172.16.20.2)

ens18 = BR-SRV LAN

---

### HQ-RTR

Включить маршрутизацию:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Настроить NAT:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
```

Разрешить пересылку:

```
iptables -A FORWARD -i ens18.111 -o ens19 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i ens18.211 -o ens19 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i ens18.811 -o ens19 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Сохранить:

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

---

## **BR-RTR**

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
```

```
iptables -A FORWARD -i ens18 -o ens19 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

---

## **9. Настройка DHCP на HQ-RTR**

По условию:

Сеть HQ-CLI = VLAN211

Подсеть = 192.168.20.0/27

Шлюз = 192.168.20.1

DNS = HQ-SRV

Домен = au-team.irpo

Предположим HQ-SRV:

192.168.10.2

---

## Установка DHCP-сервера

На HQ-RTR:

```
apt-get install dhcp-server -y
```

---

## Конфигурация DHCP

Файл:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Содержимое:

```
authoritative;
```

```
option domain-name "au-team.irpo";
```

```
option domain-name-servers 192.168.10.2;
```

```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.224 {
```

```
    range 192.168.20.2 192.168.20.30;
```

```
    option routers 192.168.20.1;
```

```
    option subnet-mask 255.255.255.224;
```

```
    option broadcast-address 192.168.20.31;
```

```
    default-lease-time 600;
```

```
    max-lease-time 7200;
```

```
}
```

---

## Исключение адреса маршрутизатора

Маршрутизатор имеет:

192.168.20.1

Поэтому диапазон начинается с:

192.168.20.2

---

### **Указать интерфейс**

```
nano /etc/sysconfig/dhcpd
```

или

```
nano /etc/sysconfig/dhcpd.conf
```

Указать:

```
DHCPDARGS="ens18.211"
```

---

### **Запуск**

```
systemctl enable dhcpd
```

```
systemctl restart dhcpd
```

---

### **Проверка на HQ-CLI**

Освободить адрес:

```
dhclient -r
```

Получить новый:

```
dhclient
```

Проверить:

```
ip a
```

```
cat /etc/resolv.conf
```

---

## **10. Настройка DNS на HQ-SRV**

Установим BIND.

---

### **Установка**

```
apt-get install bind bind-utils -y
```

---

## Настройка пересылки запросов

Файл:

```
nano /etc/bind/options.conf
```

Добавить:

```
options {  
  
    recursion yes;  
  
    allow-query { any; };  
  
    forwarders {  
        77.88.8.7;  
        77.88.8.3;  
    };  
};
```

---

## Прямая зона

Файл:

```
nano /etc/bind/local.conf
```

Добавить:

```
zone "au-team.irpo" IN {  
  
    type master;  
  
    file "master/au-team.irpo";  
};
```

---

## Файл зоны

```
mkdir -p /var/lib/bind/master
```

```
nano /var/lib/bind/master/au-team.irpo
```

Пример:

\$TTL 86400

@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (

1

3600

900

604800

86400 )

@ IN NS hq-srv.au-team.irpo.

hq-srv IN A 192.168.10.2

hq-rtr IN A 192.168.10.1

hq-cli IN A 192.168.20.2

br-rtr IN A 192.168.40.1

br-srv IN A 192.168.40.2

---

## Обратная зона

Для сети HQ-SRV:

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {

type master;

file "master/rev-192.168.10";

};

---

Создать файл:

```
nano /var/lib/bind/master/rev-192.168.10
```

Пример:

```
$TTL 86400
```

```
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
1 3600 900 604800 86400)
```

```
@ IN NS hq-srv.au-team.irpo.
```

```
1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
```

```
2 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
```

---

### Проверка конфигурации

```
named-checkconf
```

Проверка зоны:

```
named-checkzone au-team.irpo /var/lib/bind/master/au-team.irpo
```

---

### Запуск

```
systemctl enable named
```

```
systemctl restart named
```

---

### Проверка

С HQ-CLI:

```
nslookup hq-srv.au-team.irpo 192.168.10.2
```

Проверка обратной зоны:

```
nslookup 192.168.10.2 192.168.10.2
```

---

## 11. Настройка часового пояса

Для большинства площадок РФ используется:

```
Europe/Moscow
```

Проверить доступные:

`timedatectl list-timezones`

---

### Установить на всех устройствах

HQ-RTR:

`timedatectl set-timezone Europe/Moscow`

HQ-SRV:

`timedatectl set-timezone Europe/Moscow`

BR-RTR:

`timedatectl set-timezone Europe/Moscow`

BR-SRV:

`timedatectl set-timezone Europe/Moscow`

HQ-CLI:

`timedatectl set-timezone Europe/Moscow`

---

### Проверка

`timedatectl`

Должно отображаться:

Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)

---

### Что должно работать после выполнения всех пунктов

- ✓ HQ-CLI получает IP по DHCP
- ✓ DNS-суффикс `au-team.irpo` выдается по DHCP
- ✓ HQ-SRV работает как основной DNS
- ✓ Есть прямое и обратное разрешение имен
- ✓ HQ ↔ BR связаны GRE-туннелем
- ✓ OSPF работает только через GRE и защищен MD5
- ✓ Все сети HQ и BR видят друг друга
- ✓ Все устройства обоих офисов имеют доступ в Интернет через NAT/PAT
- ✓ SSH на серверах работает только для `sshuser` на порту 2011
- ✓ Пользователи `sshuser` и `net_admin` имеют `sudo` без пароля
- ✓ На всех устройствах установлен единый часовой пояс.

По фото видно задание **Модуль 2:**

1. Развернуть **Samba DC** на **BR-SRV**
2. Домен: **au-team.irpo**
3. Ввести **HQ-CLI** в домен
4. Создать 5 пользователей: hquser1...hquser5
5. Создать группу hq
6. Добавить пользователей в группу hq
7. Проверить вход пользователей группы на HQ-CLI
8. Пользователи группы hq должны иметь возможность выполнять через sudo только:
  - cat
  - grep
  - id

Ниже готовое решение для **ALT Linux**.

---

### 1. Установка Samba AD DC на BR-SRV

Установить пакеты:

```
apt-get update
```

```
apt-get install samba samba-client krb5-workstation bind-utils -y
```

Остановить службы:

```
systemctl stop smb nmb winbind 2>/dev/null
```

---

### 2. Подготовка конфигурации

Переименовать старый конфиг:

```
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

---

### 3. Создание домена

Выполнить:

```
samba-tool domain provision \
```

```
--realm=AU-TEAM.IRPO \
```

```
--domain=AU \
```

```
--server-role=dc \
```

```
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL
```

Во время настройки указать пароль администратора домена.

Например:

```
P@ssword123
```

---

#### **4. Настройка Kerberos**

После создания домена:

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

---

#### **5. Запуск контроллера домена**

Отключить обычную Samba:

```
systemctl disable smb nmb winbind
```

Включить DC:

```
systemctl enable samba
```

```
systemctl restart samba
```

Проверить:

```
systemctl status samba
```

---

#### **6. Проверка домена**

Проверка пользователей домена:

```
samba-tool user list
```

Проверка DNS:

```
host -t SRV _ldap._tcp.au-team.irpo
```

---

#### **7. Создание группы hq**

```
samba-tool group add hq
```

Проверка:

```
samba-tool group list
```

---

## 8. Создание пользователей

Создаем пользователей:

```
samba-tool user create hquser1 P@ssword
```

```
samba-tool user create hquser2 P@ssword
```

```
samba-tool user create hquser3 P@ssword
```

```
samba-tool user create hquser4 P@ssword
```

```
samba-tool user create hquser5 P@ssword
```

---

## 9. Добавление пользователей в группу hq

```
samba-tool group addmembers hq hquser1
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser2
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser3
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser4
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser5
```

Проверить:

```
samba-tool group listmembers hq
```

Ожидаемый вывод:

```
hquser1
```

```
hquser2
```

```
hquser3
```

```
hquser4
```

```
hquser5
```

---

## 10. Настройка DNS клиента на HQ-CLI

На HQ-CLI указать DNS сервер BR-SRV.

Например:

```
nmcli con mod eth0 ipv4.dns 192.168.40.2
```

```
nmcli con up eth0
```

Проверка:

```
nslookup au-team.irpo
```

---

## 11. Ввод HQ-CLI в домен

Установить пакеты:

```
apt-get install realmd sssd oddjob oddjob-mkhomedir adcli krb5-workstation -y
```

Проверить доступность домена:

```
realm discover au-team.irpo
```

---

Ввести машину в домен:

```
realm join au-team.irpo -U Administrator
```

Введите пароль администратора домена.

Проверка:

```
realm list
```

---

## 12. Разрешить создание домашних каталогов

```
authselect select sssd with-mkhomedir
```

или

```
ram-auth-update
```

если используется PAM.

---

## 13. Проверка входа доменных пользователей

На HQ-CLI:

```
su - AU\\hquser1
```

или

```
login: hquser1
```

Проверить:

```
id hquser1
```

---

## 14. Ограниченный sudo для группы hq

На HQ-CLI создаем правило sudo.

Файл:

```
visudo -f /etc/sudoers.d/hq
```

Содержимое:

```
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
```

```
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep
```

```
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/id
```

Права:

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/hq
```

---

## 15. Проверка ограничений

Под пользователем:

```
su - hquser1
```

Разрешено:

```
sudo cat /etc/passwd
```

```
sudo grep root /etc/passwd
```

```
sudo id
```

Должно работать.

---

Запрет:

```
sudo bash
```

```
sudo su
```

```
sudo nano
```

```
sudo vim
```

Ожидаемый результат:

Sorry, user is not allowed to execute ...

---

## Что внести в отчёт

### Samba DC

Сервер: BR-SRV

Домен: au-team.irpo

NetBIOS: AU

DNS backend: SAMBA\_INTERNAL

### **Группа**

hq

### **Пользователи**

huser1

huser2

huser3

huser4

huser5

### **Ограниченные sudo-команды**

cat

grep

id

### **Клиент домена**

HQ-CLI

введён в домен au-team.irpo

Такое решение обычно полностью закрывает требования задания по Samba DC для демозамена 09.02.06 на ALT Linux.